Aukštoji matematika – Pratybos 38

Dvilypiai integralai ir Gauso integralas

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Kreivinė sritis, kurią reikia skaidyti į dvi horizontaliąsias dalis). Tegul $D = \{(x, y) : 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le 2 - x\}$. Aprašykite D priešinga integravimo tvarka, prireikus padalindami sritį. Raskite jos plotą ir apskaičiuokite $\iint_D (x+2y)\,\mathrm{d}A$ abiem tvarkomis. Naudokite 38-osios paskaitos kompaktiškos srities Fubinio taisyklę ir 26-osios paskaitos tiesioginių integralų skaičiavimo metodus.

Uždavinys 2 (Netiesinės koordinatės teigiamajame ketvirtyje). Tegul D yra teigiamojo ketvirčio sritis, tenkinanti $1 \le xy \le 4$ ir $1 \le y/x \le 9$. Naudodami $u = xy$ ir $v = y/x$, raskite jos plotą ir $\iint_D (y/x)\,\mathrm{d}A$. Sukonstruokite atvirkštinį atvaizdavimą ir patikrinkite kiekvieną kintamųjų keitimo prielaidą. Naudokite 8-osios ir 36-osios paskaitų diferencijavimo ir Jakobio matricų taisykles, 38-osios paskaitos priimamą faktą M ir 26-osios paskaitos elementariuosius integralus.

Uždavinys 3 (Gauso integralas kompaktiškose elipsinėse srityse). Kai $a > 0$, tegul $D_a = \{(x, y) : x^2 + xy + y^2 \le a\}$, ir apibrėžkime $I(a) = \iint_{D_a} e^{-(x^2+xy+y^2)}\,\mathrm{d}A$. Raskite $I(a)$, ribą $L = \lim_{a\to\infty} I(a)$ ir tikslią baigtinės srities paklaidą $L - I(a)$. Taikykite tiesinį keitimą, o po jo – 38-osios paskaitos Gauso integralo kompaktiškame skritulyje reikšmę polinėmis koordinatėmis. Naudokite 36-osios paskaitos Jakobio matricų kompozicijos ir 22-osios paskaitos determinanto taisykles. Kiekvieno skaičiavime pasitaikančio kartotinio integralo sritis turi būti kompaktiška.

Uždavinys 4 (Skritulio ketvirčio su radialiniu tankiu masės centras). Srityje $D = \{(x, y) : x, y \ge 0,\ x^2 + y^2 \le R^2\}$, kur $R > 0$, tegul $\rho(x, y) = \kappa(x^2 + y^2)^{p/2}$, kur $\kappa > 0$ ir $p \ge 0$. Koordinačių pradžioje tankį laikykime lygiu κ, jei $p = 0$, ir lygiu nuliui, jei $p > 0$. Remdamiesi 38-osios paskaitos apibrėžimais ir polinio integravimo taisykle, raskite masę ir masės centrą. Įtraukite atvejį $p = 0$ ir raskite masės centro ribą, kai $p \to \infty$. Naudokite 26-osios paskaitos laipsninių ir trigonometrinių funkcijų pirmykštes funkcijas.

Uždavinys 5 (Diferencijavimas po tiesioginiu integralu). Kai $a > -1$, apibrėžkime

$$F(a) = \int_0^{\pi/2} \ln(1 + a \sin^2 t)\, \mathrm{d}t.$$

Pagrįskite, kad priimamo fakto M parametro diferencijavimo punktas taikomas kiekvienos leistinos reikšmės a aplinkoje, apskaičiuokite $F'(a)$, įskaitant $a = 0$, ir raskite $F(a)$. Naudokite pagalbinį integralą $J(a) = \int_0^{\pi/2} (1 + a \sin^2 t)^{-1}\, \mathrm{d}t$. Remkitės 26-osios paskaitos keitiniu, 27-osios paskaitos įprastomis netiesioginėmis ribomis, 8-osios paskaitos arktangento išvestine ir 9-osios paskaitos pastovaus skirtumo teorema.

Uždavinys 6 (Baigtiniai integravimo rėžiai ir nesuderinamos ribinių perėjimų tvarkos ⋆). Kai $x, y > 0$, tegul $f(x, y) = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)^2$. Kai $0 < \varepsilon, \delta < 1$, apibrėžkime tiesioginį integralą kompaktiškoje srityje

$$K(\varepsilon, \delta) = \int_\delta^1 \int_\varepsilon^1 f(x, y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y.$$

Raskite išreikštinę K formulę. Apskaičiuokite jo ribą, kai pirmiausia $\varepsilon \to 0^+$, o paskui $\delta \to 0^+$, ir priešinga tvarka. Taip pat apskaičiuokite ribas, artėjant kartu pagal sąryšius $\delta = \varepsilon$ ir $\delta = \varepsilon^2$. Paaiškinkite, kodėl rezultatai neprieštarauja faktui M ir neapibrėžia vienos bendros ribos integravimo rėžiams artėjant prie nulio. Naudokite 8-osios ir 26-osios paskaitų pirmykštes funkcijas ir 27-osios paskaitos įprastus galų ribų susitarimus.